

ADNOVA

상품 사진 한 장으로 완성하는 AI 광고

제품의 특징은 유지하고, 광고에 필요한
배경·카피·디자인을 자동 생성합니다.

기획 · AI · 백엔드 · 프론트엔드 · QA · 배포

AdNova · Team 3

TEAM 3
유연정 · 한의정 · 김범수 · 정봄
2026.07



평범한 사진이 광고용 이미지로 발전했습니다

같은 상품을 같은 기준으로 비교했습니다.



INPUT

직접 촬영한 원본



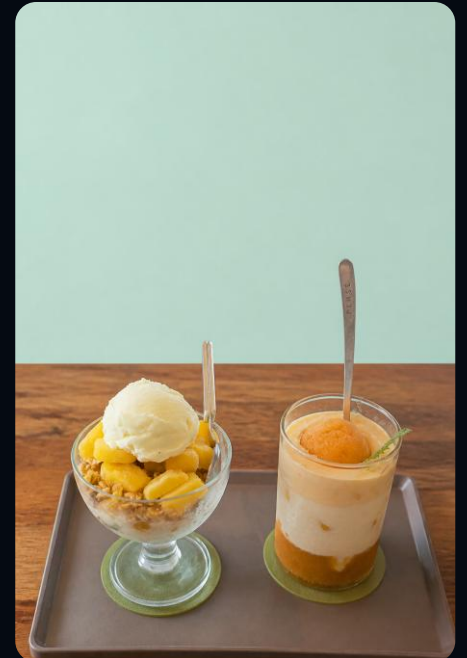
V1

초반 모델



V2

제품 보존 개선



OUTPUT

최종 광고용 결과

핵심 변화 · 상품 구성 보존 → 배경 정리 → 광고 문구를 얻을 수 있는 여백 확보

평범한 사진이 광고용 이미지로 발전했습니다

같은 상품을 같은 기준으로 비교했습니다.



INPUT

직접 촬영한 원본



V1

초반 모델



V2

제품 보존 개선



OUTPUT

최종 광고용 결과

핵심 변화 · 배경 연출 → 상품 질감 보존 → 개수 보존

한 개의 파이프라인으로 다양한 음식 광고를 생성했습니다

SNS 피드부터 메뉴 홍보까지, 제품 특성에 맞는 연출과 카피를 자동 구성했습니다.



라즈베리 스콘



블랙베리 티



크림 펜네 파스타



쿠키



구운 가지 샐러드



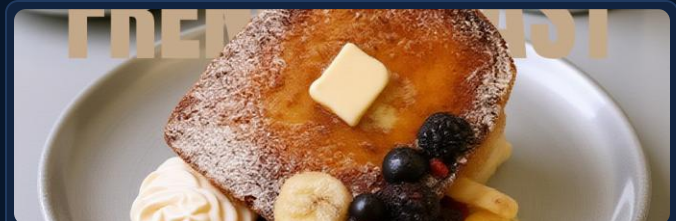
브런치 플레이트



블루베리 케이크

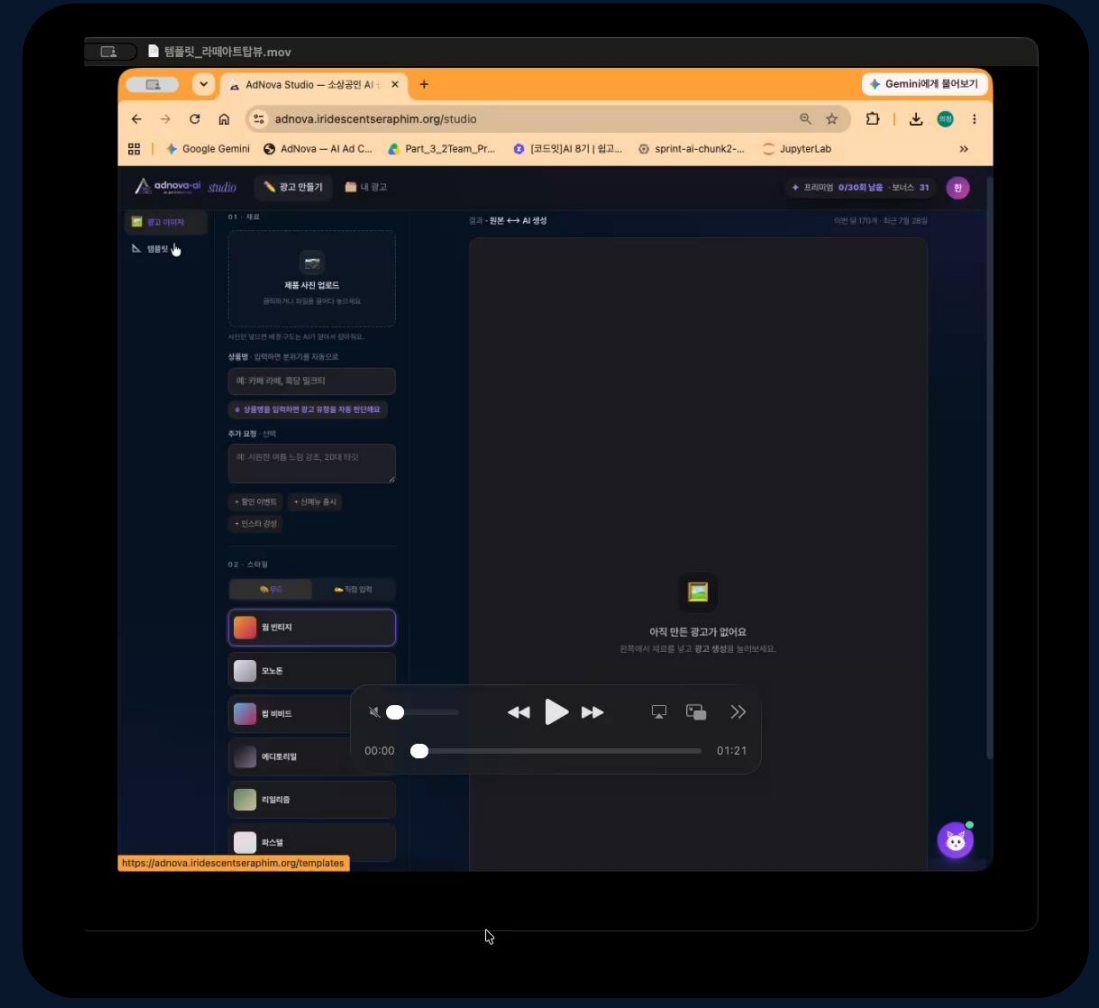
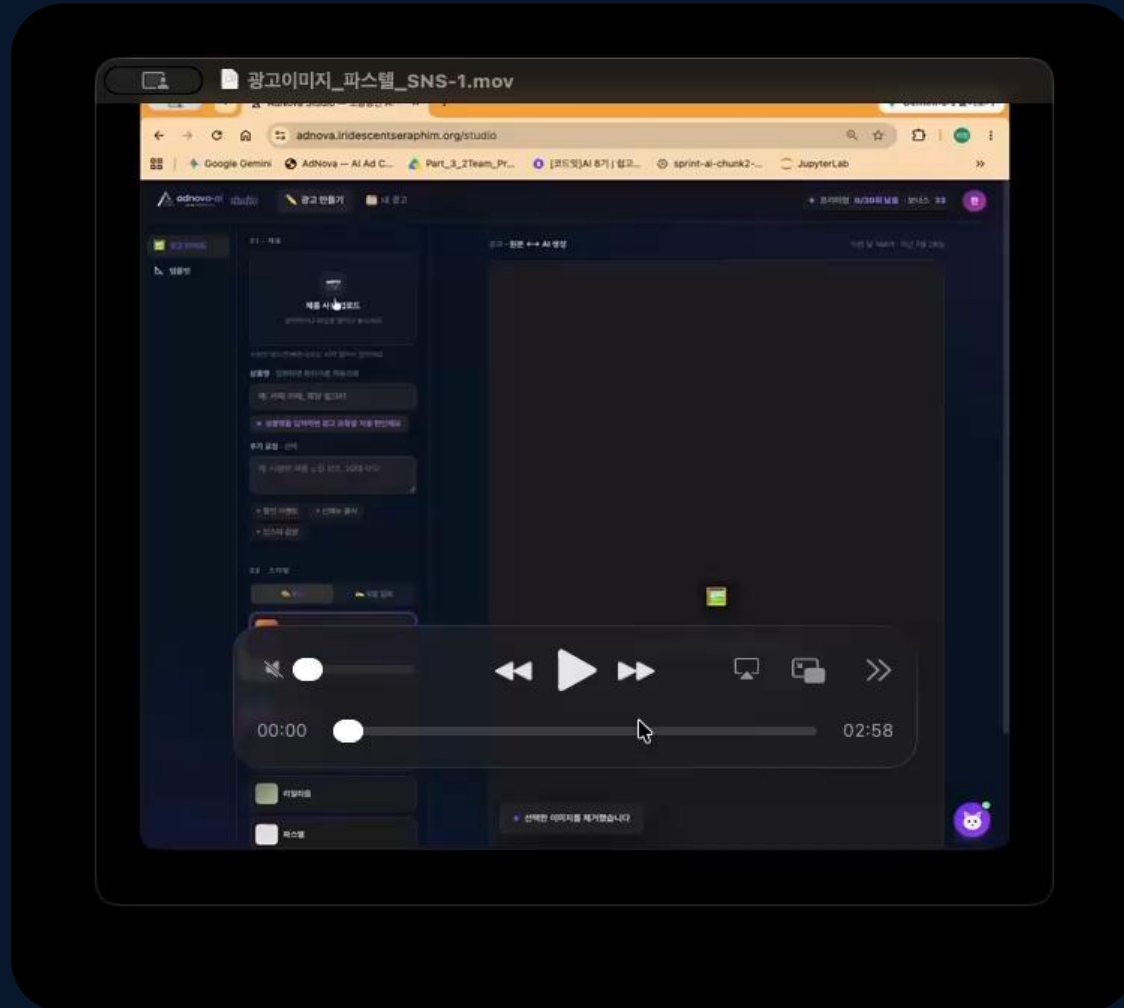


브레드 플레이트



프렌치토스트

실제 작동 시연 영상



상품 광고와 상세페이지까지 하나의 서비스에서 제작했습니다

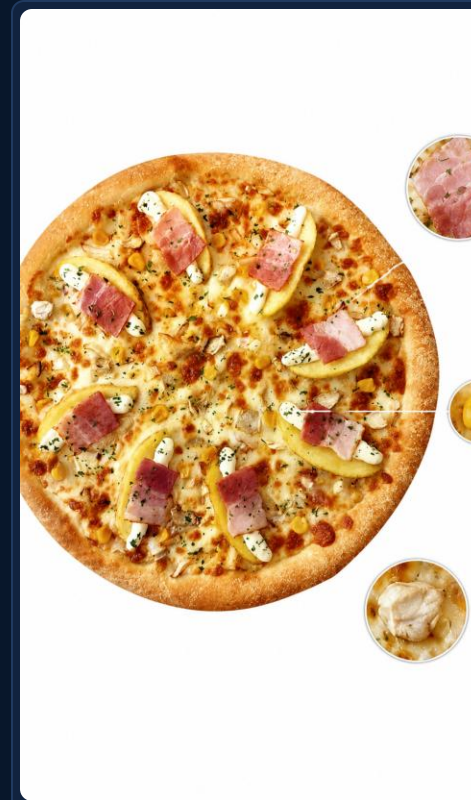
같은 입력 이미지도 채널·용도·스타일에 따라 서로 다른 광고 결과로 확장됩니다.



제품 광고 · 다크 무드



제품 광고 · 클린 무드



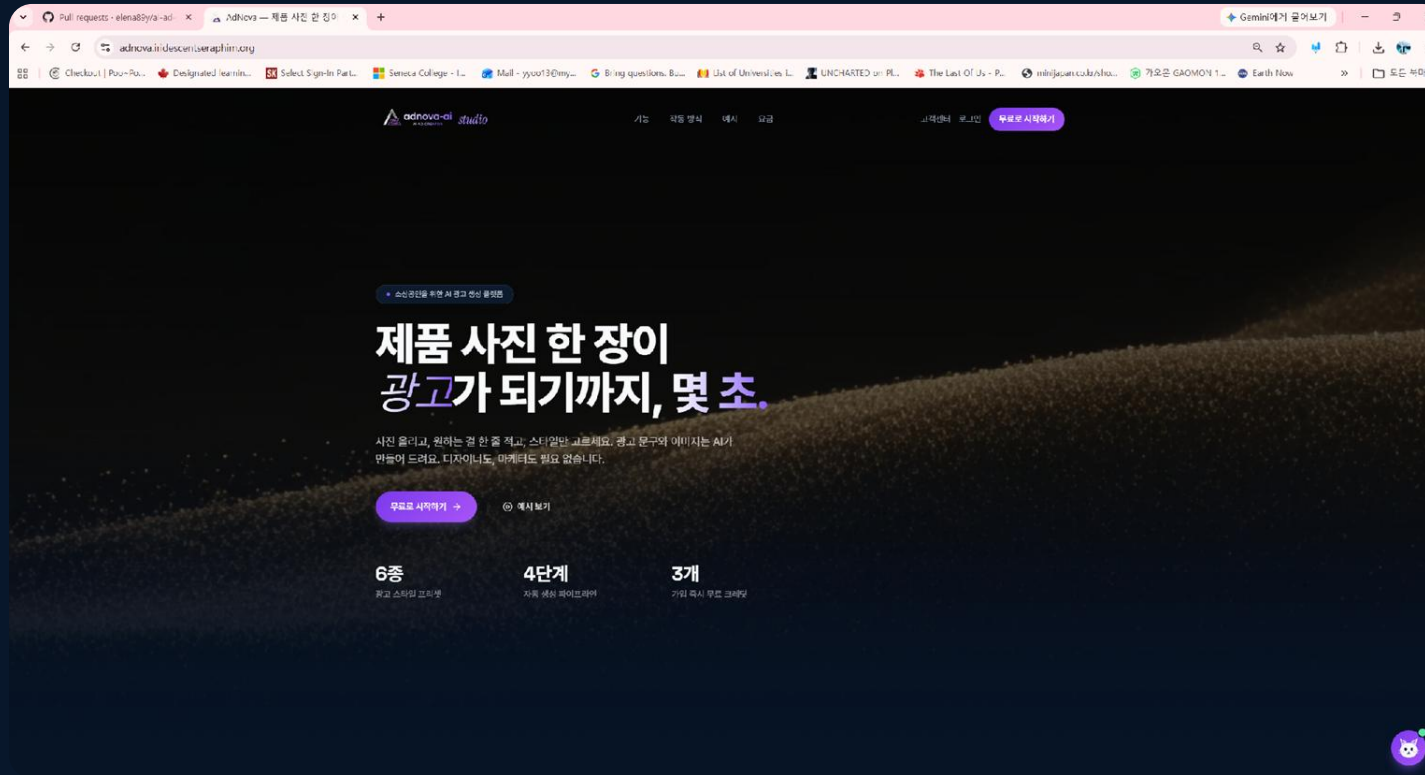
상세페이지 · 재료 확대



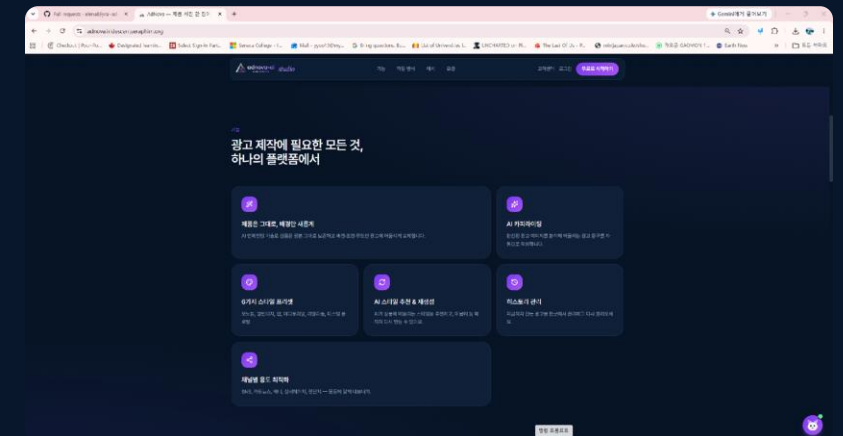
상세페이지 · 포인트 설명

모델 실험을 실제 사용 가능한 웹 서비스로 연결했습니다

홈페이지에서 서비스 가치와 핵심 기능을 먼저 이해하고, 바로 광고 제작을 시작할 수 있습니다.



브랜드 메시지와 사용 진입



핵심 기능과 서비스 범위

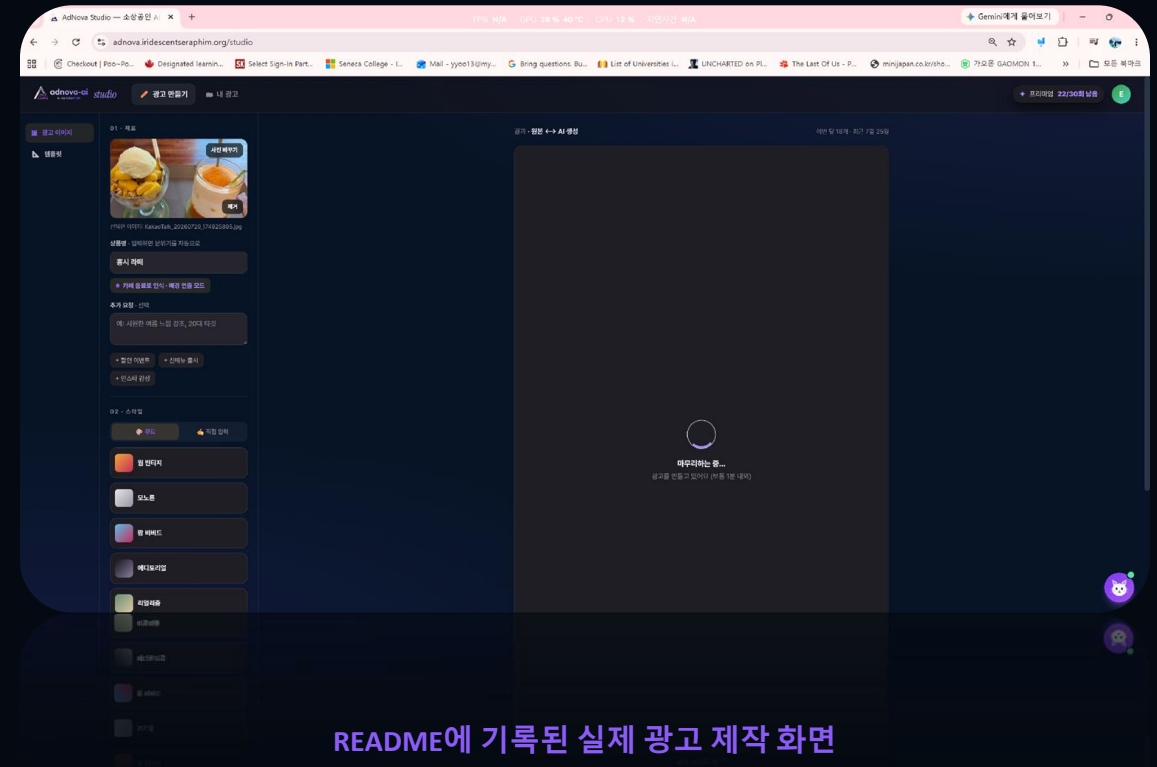
사용자는 다섯 단계만 거칩니다

분석·생성·조판·저장은 시스템이 뒤에서 연결합니다.

가입·로그인 → 상품 사진 업로드

AI 추천/직접 입력 → 스타일·용도 선택

생성 → 저장·재생성 → 다운로드·SNS 공유



README에 기록된 실제 광고 제작 화면

네 역할이 하나의 사용자 흐름으로 만났습니다

기능의 소유자는 달라도 서비스의 기준은 공동으로 관리했습니다.

- 유연정: 기획 · PM · 풀스택 · 인증 · 브랜드 · 배포
- 한의정: AI · 프롬프트 · 생성 파이프라인
- 김범수: DB · User BE · Admin BE · Docker
- 정봄: User FE · Admin FE · QA

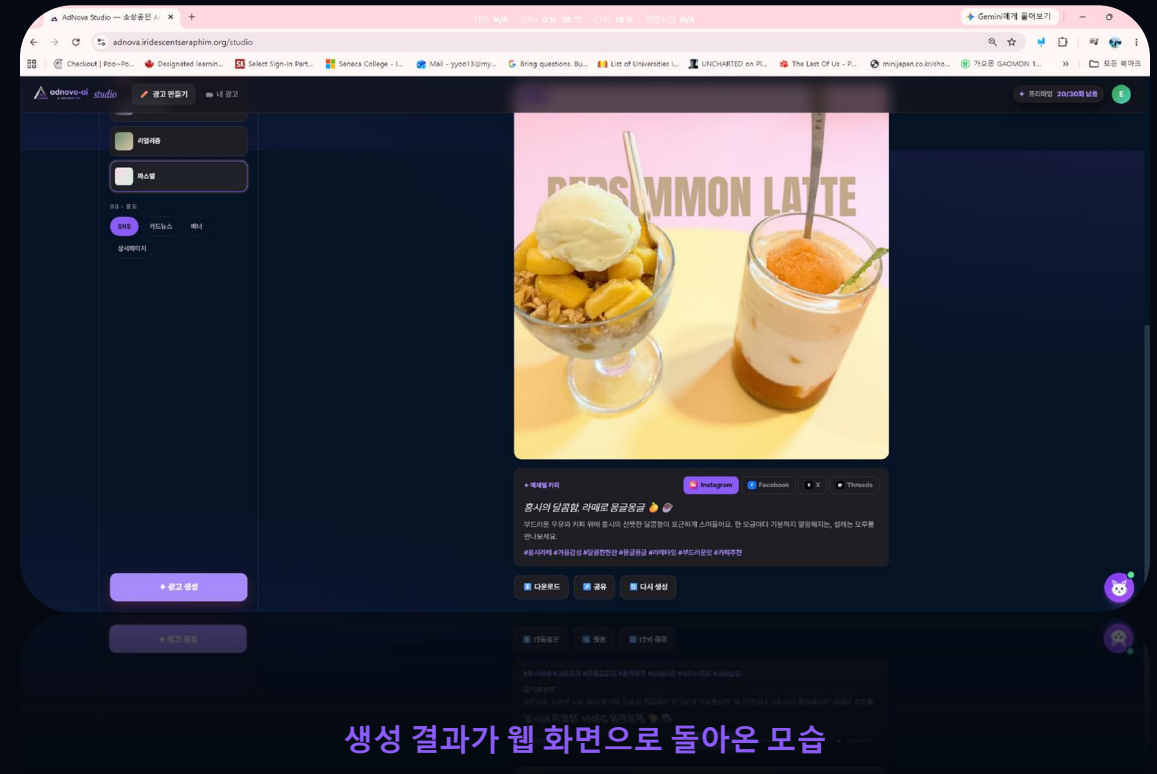
웹 스택과 GPU 워커를 분리했습니다

화면의 요청이 API·GPU 생성·저장으로 이어지는 실제 서비스 구조입니다.

- Nginx → Next.js(3000) · FastAPI(8000)

- FastAPI → GPU 생성 워커(8100, systemd)

- DB·결과 파일은 runtime 영구 경로에 보존



AI 파이프라인은 분석부터 평가까지 한 흐름으로 연결됩니다

업로드 한 장이 제품 이해·엔진 선택·생성·후처리·검증을 거쳐 결과로 저장됩니다.

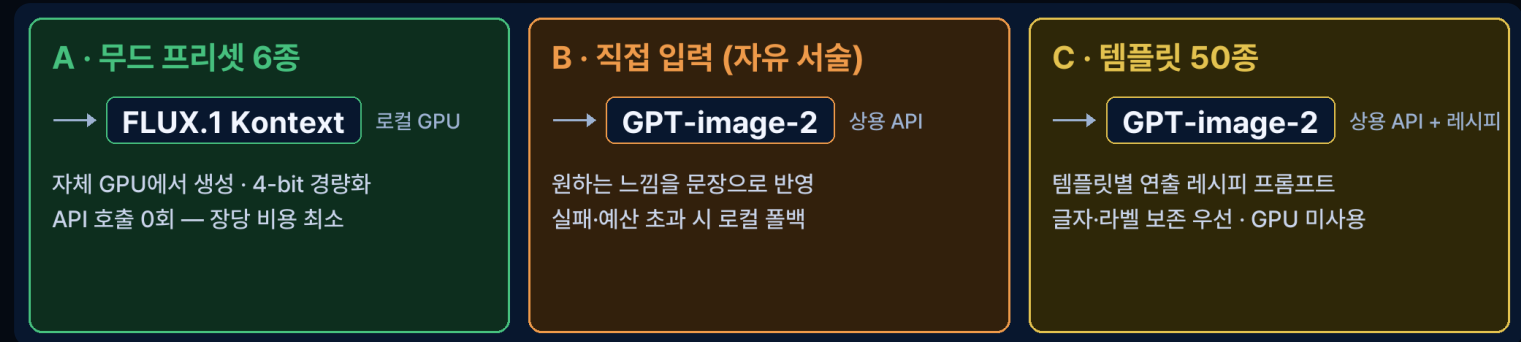
- Vision 분석 → 제품·스타일·마스크 신호 추출
- 라우터 → 입력별 로컬·상용·템플릿 엔진 선택
- 생성·조판·카피 → Judge 평가 → DB·파일 저장



사용자 선택이 생성 엔진을 결정합니다

무드·자유 입력·템플릿은 서로 다른 생성 경로를 사용합니다.

- 무드 프리셋: FLUX.1 Kontext 로컬
- 자유 입력: GPT-image-2, 실패 시 로컬 폴백(무드 프리셋)
- 템플릿 50종: GPT-image-2



파이프라인 별 생성 엔진

하이브리드는 수치로는 우세하였지만 채택하지 않았습니다

제품군 하나로 엔진을 고르는 규칙이 실험에서 뒤집혔기 때문입니다.

- 개발셋의 디저트 우세가 홀드아웃에서 반전
- 비용 차이보다 예측 가능한 라우팅을 우선
- 최종 정책: 무드 = 로컬, 자유입력 · 템플릿 = GPT-image-2

홀드아웃 검증 — 미사용 신규 11장 × 3개 파이프라인

HOLDOUT-001

하이브리드 배정 규칙(개발셋 승자 기반): 사물 → 로컬 · 음식/음료 → 상용

수치는 하이브리드 1위

장당 비용 (\$)

로컬

0.0161

상용 API

0.0177

하이브리드

0.0142 1위

생성 속도 (중앙값, 초)

로컬

70.0

상용 API

23.9

하이브리드

21.6 1위

하지만 품질 승자는 반전 — 같은 규칙, 반대 결과

개발셋 · 쿠키



홀드아웃 · 생크림케이크



● 로컬

● 상용 API

● 로컬

● 상용 API

디저트-베이커리 3종(케이크 2 · 크루아상)이 홀드아웃에서 전부 로컬 승 — 개발셋 우세(쿠키-상용 압승)와 정반대

제품 손실과 형태 변형을 비교하며 생성 방식을 고쳤습니다



INPUT

직접 촬영한 원본



초반: 상품 손실·구성 변경



개선: 상품 구성과 재료 특성 보존

실패 실험을 게이트로 바꾸며 품질을 끌어올렸습니다

OOM과 제품 손실, 라우팅 반전은 제외가 아니라 다음 실험의 기준이 되었습니다.

- Qwen-Edit OOM → 고비용 편집 경로 제외·워커 분리
- 제품 손실 → 보존 가중치·마스크·리얼리즘 앵커 강화
- 개발셋 우세 반전 → HOLDOUT 검증 후 입력 기반 라우팅



실제 제품에 사용된 재료를 소품으로 재구성한 연출(라즈베리 잼 → 라즈베리 소품)

제품 보존 성능을 개선하며 광고 이미지 품질을 높였습니다



INPUT

직접 촬영한 원본



초기 모델 · 제품 질감 왜곡



개선 모델 · 제품의 형태·재료·특징을 유지하며 질감 개선

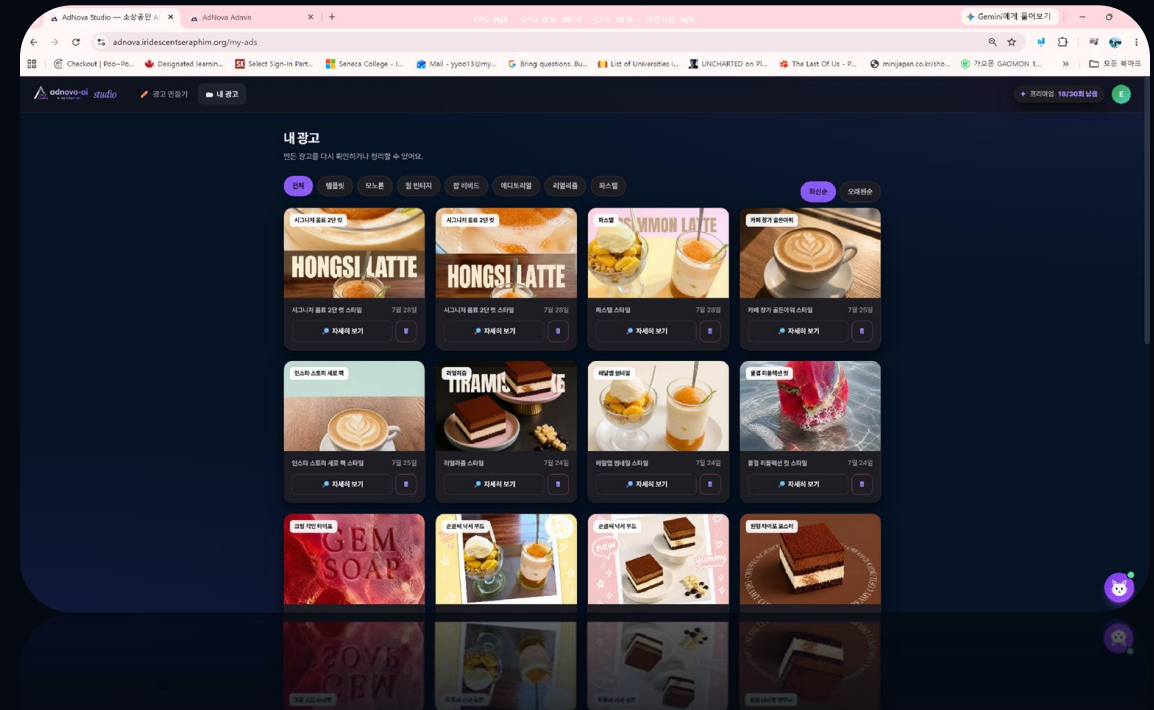
결과 이미지는 ‘파일’이 아니라 사용자 데이터입니다

입력·출력·광고·히스토리를 일관된 관계로 저장했습니다.

User · Image · Advertisement · History 모델

UUID 업로드, Pillow 바이너리 검증·정규화

성공·실패 기록과 사용자 소유권 검증



내 광고에서 생성 결과와 이력을 조회

데이터 모델과 API가 결과의 생명주기를 관리합니다

업로드부터 생성·히스토리·삭제까지 사용자 소유권과 상태를 일관되게 검증합니다.

- User-Image-Advertisement-History 관계와 UUID 경로
- JWT 문맥·asset_id 검증·Pillow 바이너리 정규화
- 생성 상태·결과·크레딧 차감을 트랜잭션으로 기록

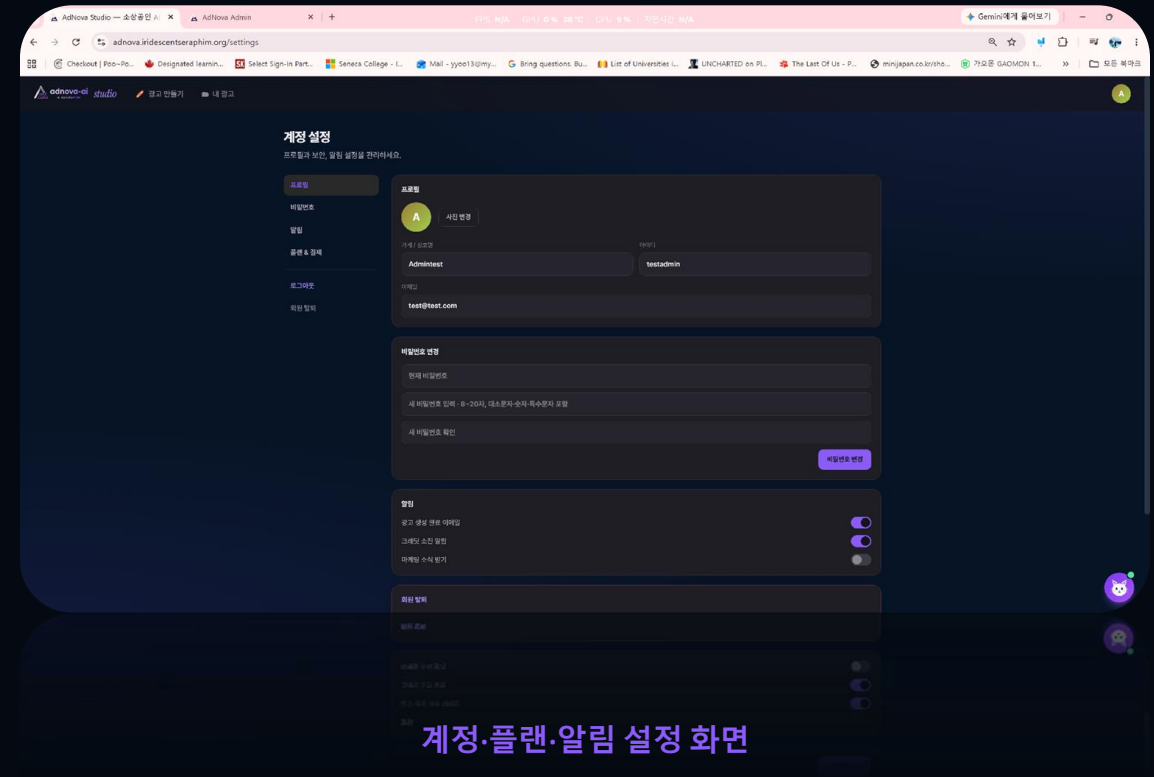
구독과 크레딧도 실패를 복구할 수 있게 설계했습니다

서비스 정책을 트랜잭션과 권한으로 구현했습니다.

- 무료·프리미엄·구매·보너스 크레딧 분리

- 생성 실패 시 사용한 종류의 크레딧 자동 롤백

- 소유권과 활성 구독을 서버에서 교차 검증



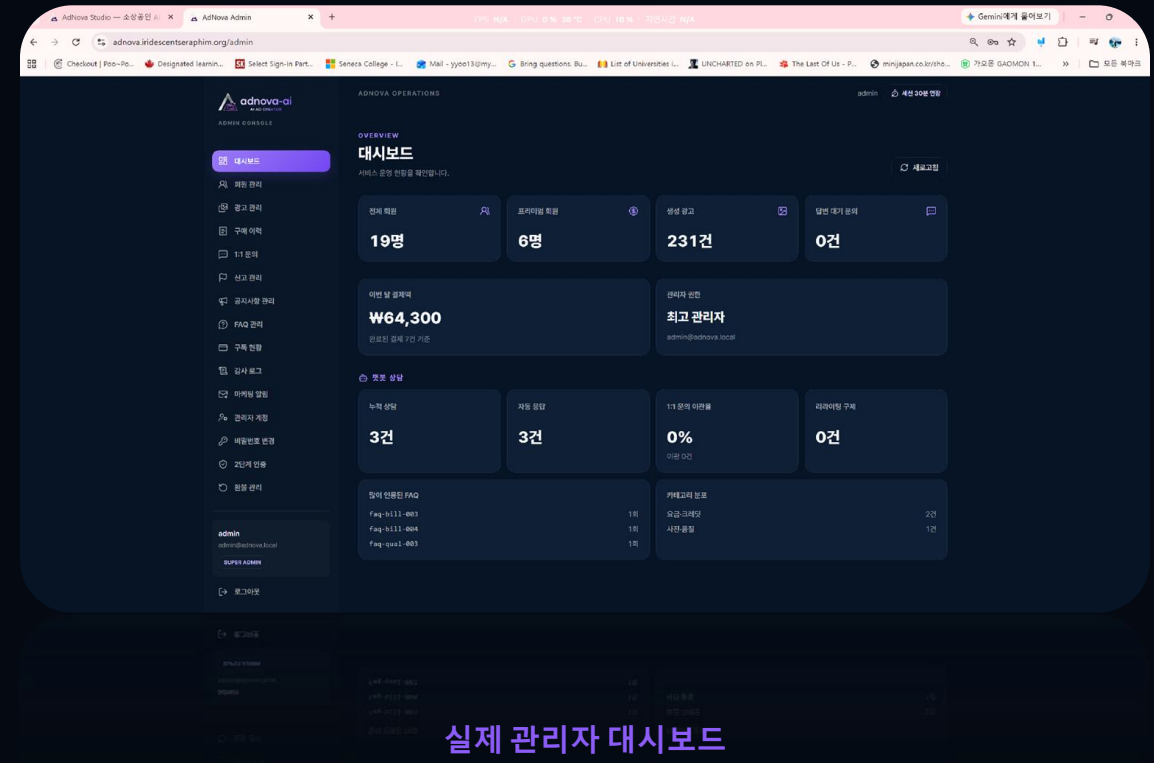
관리자 기능은 사용자 영역과 물리·논리적으로 분리했습니다

운영자가 회원·결제·문의·환불을 안전하게 처리합니다.

- 관리자 전용 API와 admin.db

- Operator / Super Admin 최소 권한

- TOTP·감사 로그·환불 트랜잭션



실제 관리자 대시보드

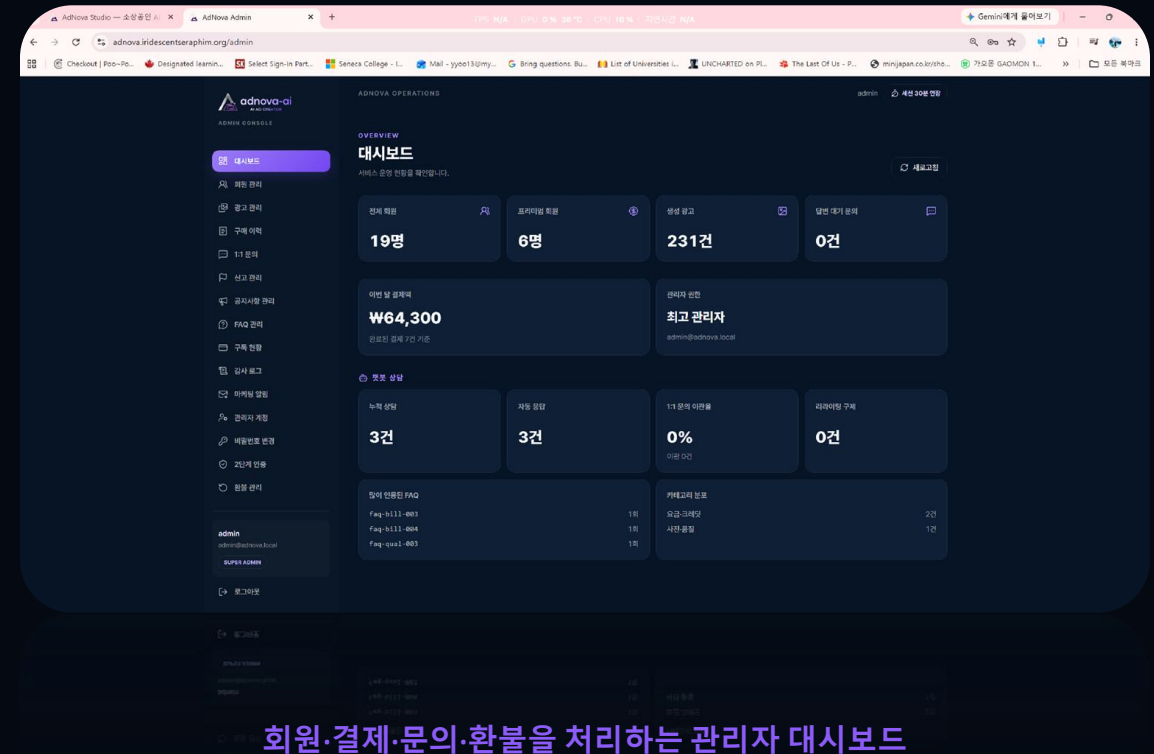
결제·크레딧·관리자 기능도 복구 가능한 흐름입니다

무료·구독·추가 구매와 환불을 분리하고, 운영 작업은 감사 가능한 상태로 남겼습니다.

구독 갱신 실패·결제 재시도·크레딧 원장 분리

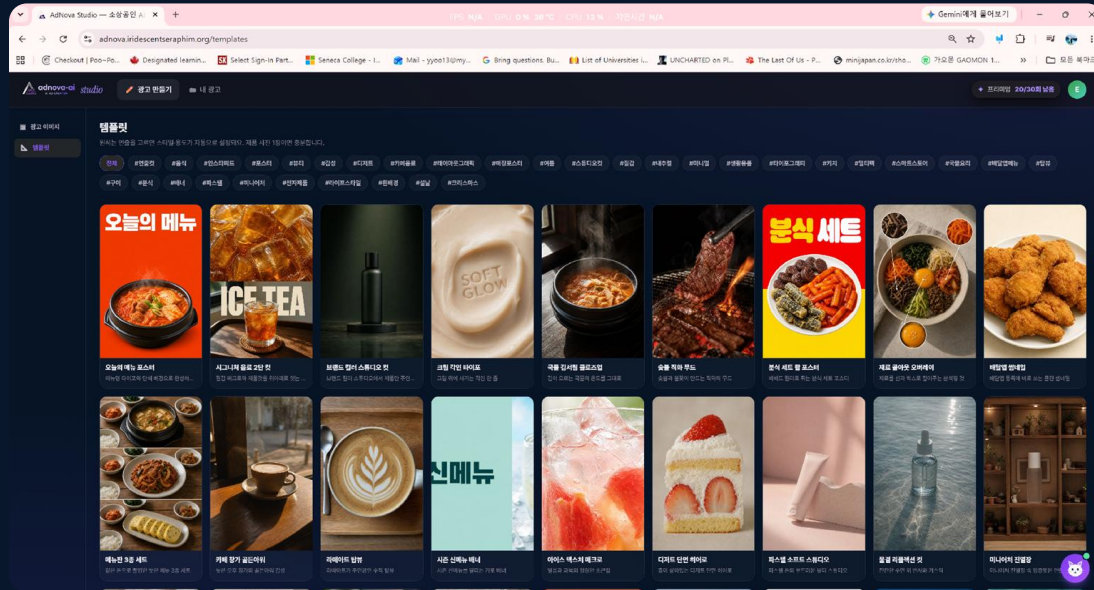
환불 시 결제 상태와 크레딧을 한 트랜잭션으로 복구

admin.db·TOTP·역할 권한·감사 로그로 운영 격리

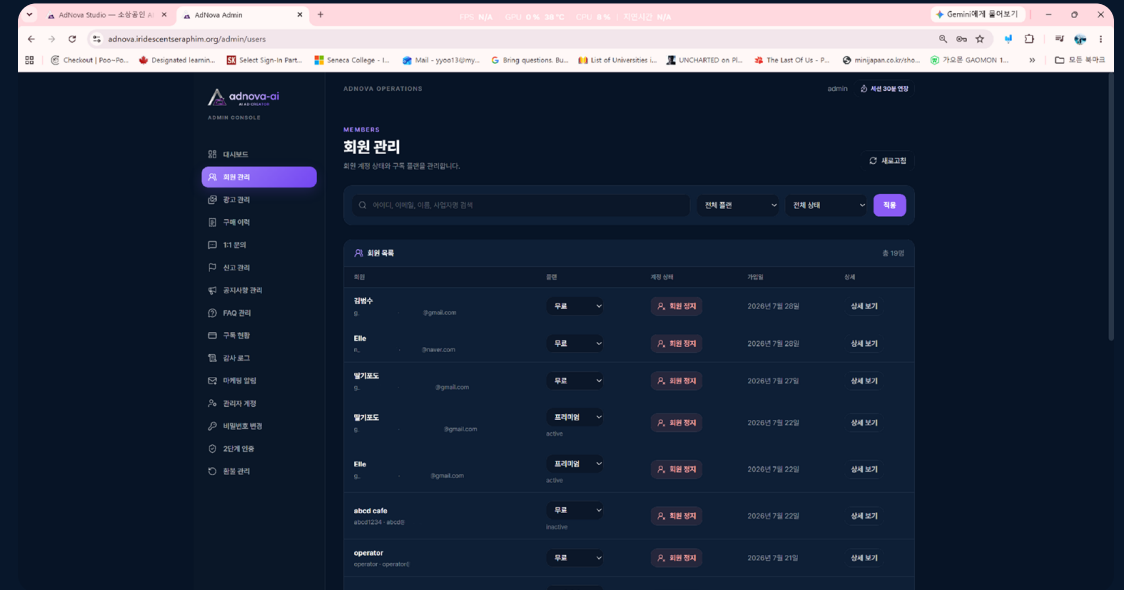


회원·결제·문의·환불을 처리하는 관리자 대시보드

사용자와 운영자의 화면을 하나의 디자인 시스템으로 묶었습니다



템플릿 갤러리



관리자 회원 관리

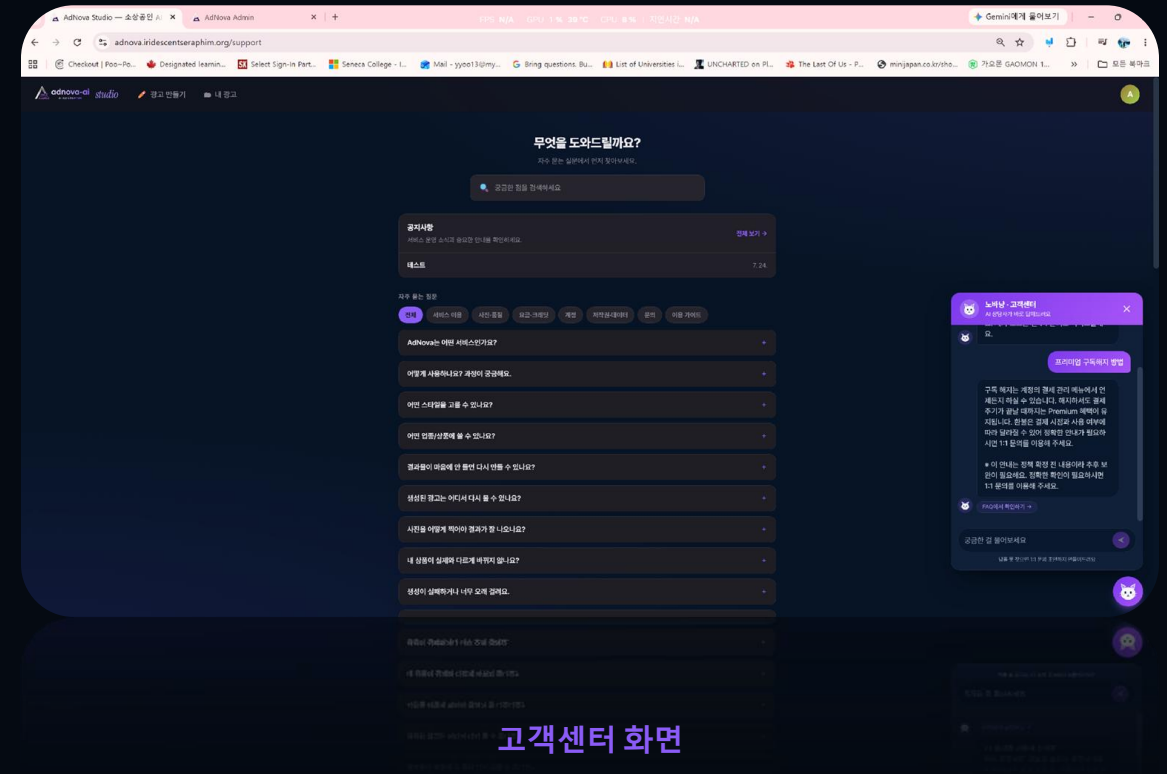
화면은 기능 구현 후에도 계속 검증했습니다

이미지 가독성, 온보딩, 결제와 고객센터까지 실제 흐름을 점검했습니다.

결과 Before/After·재생성·공유 동선

계정·플랜·결제·알림·FAQ·챗봇

사용자 피드백을 화면 수정으로 연결



고객센터 화면

1차 QA에서 9건의 실패와 10건의 버그를 확인했습니다

실제 QA 시트 — Summary / BugList

129건

전체 테스트 케이스

85 PASS

핵심 사용자 흐름 검증

9 FAIL

인증·Studio·관리자 기능 중심

10 OPEN BUGS

재현 절차와 우선순위 기록

테스트 케이스 ID	STATUS	PASS	FAIL	BLOCK	NOT TESTED	합계
129	85	9	35			

테스트 케이스명	ID	STATUS	PASS	FAIL	BLOCK	NOT TESTED
QA1001	1	Pass	1	0	0	1
QA1002	2	Pass	1	0	0	1
QA1003	3	Pass	1	0	0	1
QA1004	4	Pass	1	0	0	1
QA1005	5	Pass	1	0	0	1
QA1006	6	Pass	1	0	0	1
QA1007	7	Pass	1	0	0	1
QA1008	8	Pass	1	0	0	1
QA1009	9	Pass	1	0	0	1
QA1010	10	Pass	1	0	0	1
QA1011	11	Pass	1	0	0	1
QA1012	12	Pass	1	0	0	1
QA1013	13	Pass	1	0	0	1
QA1014	14	Pass	1	0	0	1
QA1015	15	Pass	1	0	0	1
QA1016	16	Pass	1	0	0	1
QA1017	17	Pass	1	0	0	1
QA1018	18	Pass	1	0	0	1
QA1019	19	Pass	1	0	0	1
QA1020	20	Pass	1	0	0	1
QA1021	21	Pass	1	0	0	1
QA1022	22	Pass	1	0	0	1
QA1023	23	Pass	1	0	0	1
QA1024	24	Pass	1	0	0	1
QA1025	25	Pass	1	0	0	1
QA1026	26	Pass	1	0	0	1
QA1027	27	Pass	1	0	0	1
QA1028	28	Pass	1	0	0	1
QA1029	29	Pass	1	0	0	1
QA1030	30	Pass	1	0	0	1
QA1031	31	Pass	1	0	0	1
QA1032	32	Pass	1	0	0	1
QA1033	33	Pass	1	0	0	1
QA1034	34	Pass	1	0	0	1
QA1035	35	Pass	1	0	0	1
QA1036	36	Pass	1	0	0	1
QA1037	37	Pass	1	0	0	1
QA1038	38	Pass	1	0	0	1
QA1039	39	Pass	1	0	0	1
QA1040	40	Pass	1	0	0	1
QA1041	41	Pass	1	0	0	1
QA1042	42	Pass	1	0	0	1
QA1043	43	Pass	1	0	0	1
QA1044	44	Pass	1	0	0	1
QA1045	45	Pass	1	0	0	1
QA1046	46	Pass	1	0	0	1
QA1047	47	Pass	1	0	0	1
QA1048	48	Pass	1	0	0	1
QA1049	49	Pass	1	0	0	1
QA1050	50	Pass	1	0	0	1
QA1051	51	Pass	1	0	0	1
QA1052	52	Pass	1	0	0	1
QA1053	53	Pass	1	0	0	1
QA1054	54	Pass	1	0	0	1
QA1055	55	Pass	1	0	0	1
QA1056	56	Pass	1	0	0	1
QA1057	57	Pass	1	0	0	1
QA1058	58	Pass	1	0	0	1
QA1059	59	Pass	1	0	0	1
QA1060	60	Pass	1	0	0	1
QA1061	61	Pass	1	0	0	1
QA1062	62	Pass	1	0	0	1
QA1063	63	Pass	1	0	0	1
QA1064	64	Pass	1	0	0	1
QA1065	65	Pass	1	0	0	1
QA1066	66	Pass	1	0	0	1
QA1067	67	Pass	1	0	0	1
QA1068	68	Pass	1	0	0	1
QA1069	69	Pass	1	0	0	1
QA1070	70	Pass	1	0	0	1
QA1071	71	Pass	1	0	0	1
QA1072	72	Pass	1	0	0	1
QA1073	73	Pass	1	0	0	1
QA1074	74	Pass	1	0	0	1
QA1075	75	Pass	1	0	0	1
QA1076	76	Pass	1	0	0	1
QA1077	77	Pass	1	0	0	1
QA1078	78	Pass	1	0	0	1
QA1079	79	Pass	1	0	0	1
QA1080	80	Pass	1	0	0	1
QA1081	81	Pass	1	0	0	1
QA1082	82	Pass	1	0	0	1
QA1083	83	Pass	1	0	0	1
QA1084	84	Pass	1	0	0	1
QA1085	85	Pass	1	0	0	1
QA1086	86	Pass	1	0	0	1
QA1087	87	Pass	1	0	0	1
QA1088	88	Pass	1	0	0	1
QA1089	89	Pass	1	0	0	1
QA1090	90	Pass	1	0	0	1
QA1091	91	Pass	1	0	0	1
QA1092	92	Pass	1	0	0	1
QA1093	93	Pass	1	0	0	1
QA1094	94	Pass	1	0	0	1
QA1095	95	Pass	1	0	0	1
QA1096	96	Pass	1	0	0	1
QA1097	97	Pass	1	0	0	1
QA1098	98	Pass	1	0	0	1
QA1099	99	Pass	1	0	0	1
QA1100	100	Pass	1	0	0	1
QA1101	101	Pass	1	0	0	1
QA1102	102	Pass	1	0	0	1
QA1103	103	Pass	1	0	0	1
QA1104	104	Pass	1	0	0	1
QA1105	105	Pass	1	0	0	1
QA1106	106	Pass	1	0	0	1
QA1107	107	Pass	1	0	0	1
QA1108	108	Pass	1	0	0	1
QA1109	109	Pass	1	0	0	1
QA1110	110	Pass	1	0	0	1
QA1111	111	Pass	1	0	0	1
QA1112	112	Pass	1	0	0	1
QA1113	113	Pass	1	0	0	1
QA1114	114	Pass	1	0	0	1
QA1115	115	Pass	1	0	0	1
QA1116	116	Pass	1	0	0	1
QA1117	117	Pass	1	0	0	1
QA1118	118	Pass	1	0	0	1
QA1119	119	Pass	1	0	0	1
QA1120	120	Pass	1	0	0	1
QA1121	121	Pass	1	0	0	1
QA1122	122	Pass	1	0	0	1
QA1123	123	Pass	1	0	0	1
QA1124	124	Pass	1	0	0	1
QA1125	125	Pass	1	0	0	1
QA1126	126	Pass	1	0	0	1
QA1127	127	Pass	1	0	0	1
QA1128	128	Pass	1	0	0	1
QA1129	129	Pass	1	0	0	1

Bug ID	Severity	Category	Description	Reproduction Steps	Status	Assignee	Date Found
BUG-001	High	Auth	로그인 후 로그아웃 버튼이 작동하지 않음	1. 로그인 성공 2. 로그아웃 버튼 클릭 3. 페이지가 로딩 중이지만 로그아웃되지 않음	Open		2024-01-15
BUG-002	Medium	Studio	주요 기능인 '인식' 버튼이 작동하지 않음	1. Studio 화면에서 '인식' 버튼 클릭 2. '인식' 버튼이 반응하지 않음 3. '인식' 버튼이 반응하지만 결과가 나오지 않음	Open		2024-01-15
BUG-003	High	Auth	회원가입 시 비밀번호 일치여부 검증이 제대로 작동하지 않음	1. 회원가입 페이지에서 비밀번호를 입력 2. 비밀번호가 일치하지 않음에도 불구하고 회원가입이 성공함	Open		2024-01-15
BUG-004	Medium	Auth	비밀번호 찾기 시 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	1. 비밀번호 찾기 페이지에서 비밀번호를 입력 2. 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	Open		2024-01-15
BUG-005	Medium	Auth	로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	1. 로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	Open		2024-01-15
BUG-006	Medium	Auth	로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	1. 로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	Open		2024-01-15
BUG-007	High	Auth	로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	1. 로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	Open		2024-01-15
BUG-008	High	Auth	로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	1. 로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	Open		2024-01-15
BUG-009	Medium	Auth	로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	1. 로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	Open		2024-01-15
BUG-010	Medium	Auth	로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	1. 로그인 후 비밀번호를 잊어버린 경우에도 비밀번호를 찾을 수 없음	Open		2024-01-15

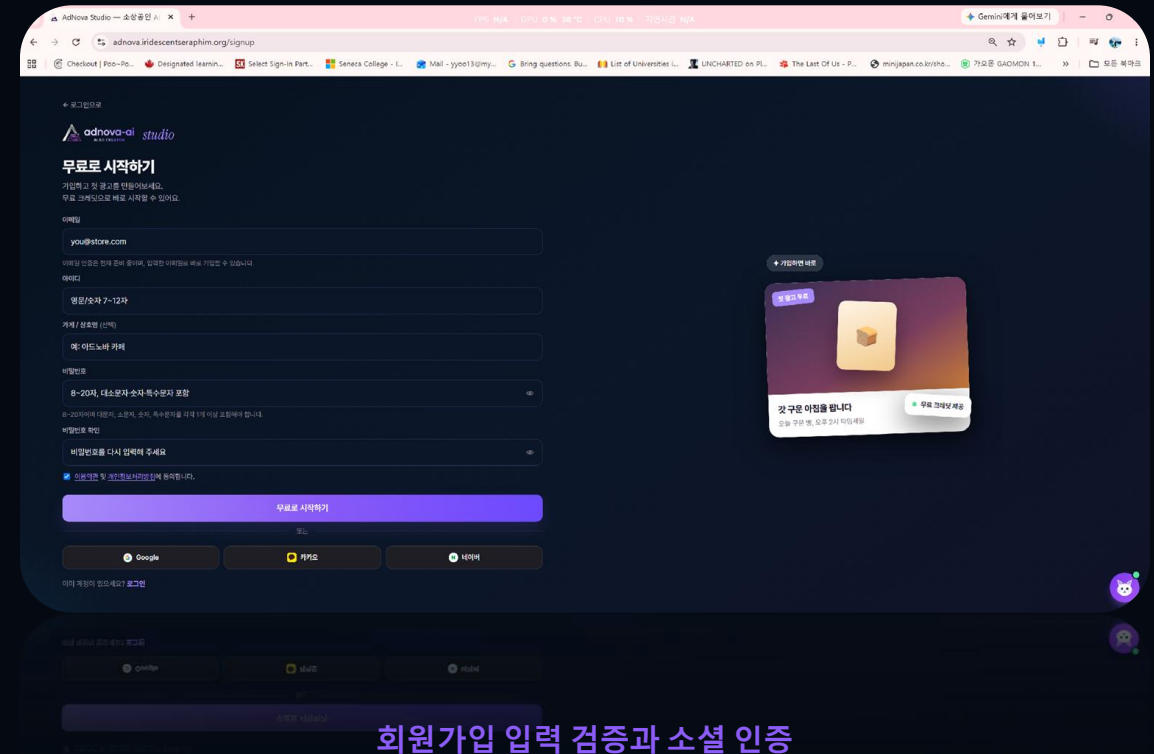
보안은 입력·권한·파일·운영 전 구간에 적용했습니다

클라이언트 값을 신뢰하지 않고 서버에서 다시 검증합니다.

- JWT 사용자 식별·관리자 TOTP·DB 분리

- MIME 스푸핑 방지와 경로 샌드박스

- 회원 탈퇴 연계 데이터 정리·감사 로그



회원이입 입력 검증과 소셜 인증

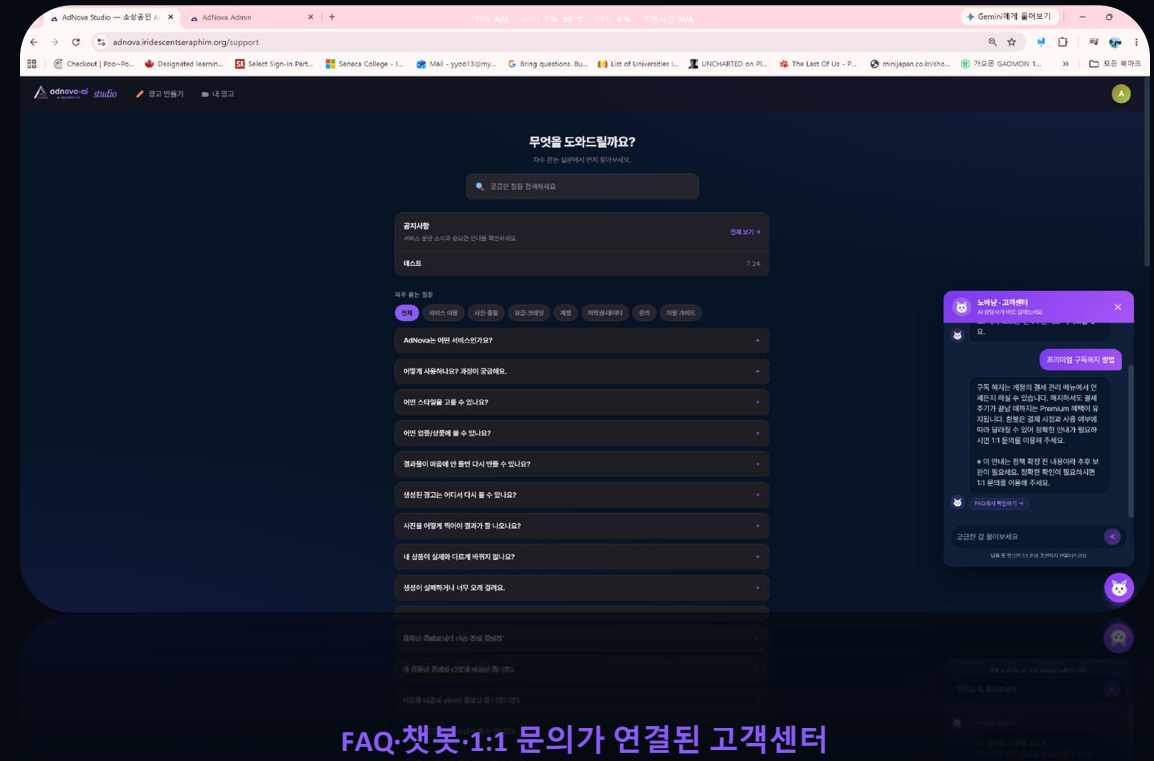
반복 문의를 학습하는 고객지원 구조를 만들었습니다

FAQ와 챗봇으로 즉시 답하고, 필요한 문의는 1:1 상담으로 연결합니다.

고객 만족을 위한 FAQ·챗봇 즉시 응답

해결되지 않은 문의는 개인 1:1 상담으로 연결

반복 질문은 검토 후 Q&A·챗봇 지식에 반영



FAQ·챗봇·1:1 문의가 연결된 고객센터

Docker 전환은 기존 데이터를 지키는 작업이었습니다

웹은 컨테이너로, GPU는 기존 CUDA 환경으로 분리했습니다.

- requirements.web.txt로 Torch·CUDA 의존성 제거
- 기존 DB 복원과 결과 경로 마이그레이션
- systemd 포트·자동 배포 충돌 제거, host-gateway 연결

도메인과 HTTPS로 실제 접속 가능한 서비스를 만들었습니다

CI·리뷰·배포 기준까지 프로젝트 결과에 포함했습니다.

- adnova.iridescentseraphim.org · TLS
- Ruff Lint/Format · Import Smoke Test · CODEOWNERS
- GCP 24/7 실행과 Nginx 프록시

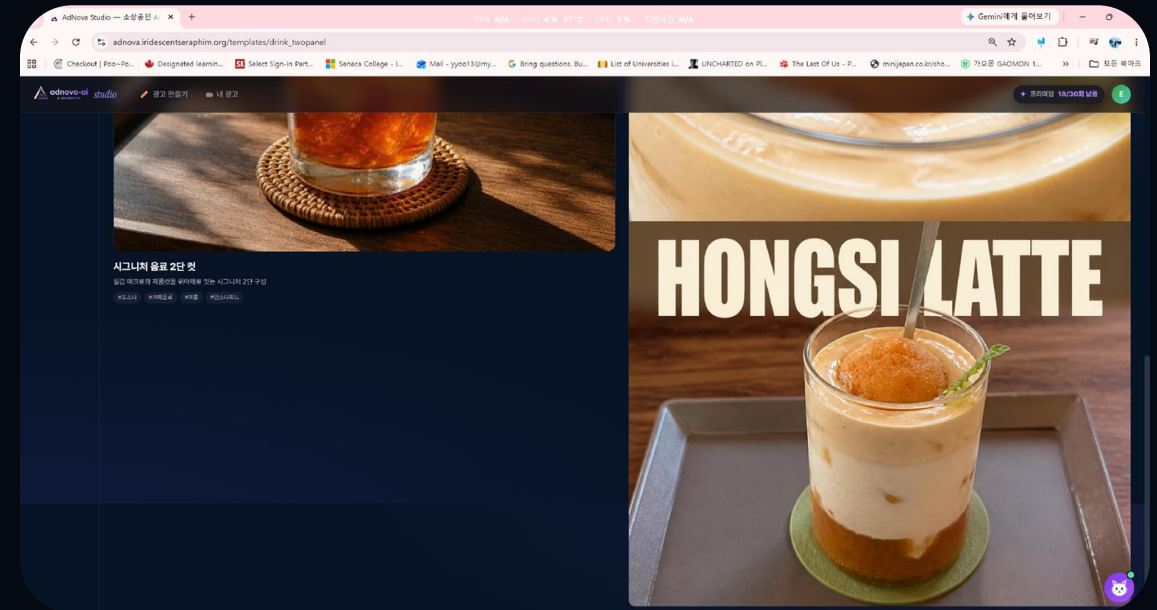
우리가 만든 것은 모델 데모가 아니라 서비스입니다

사용자가 결과를 만들고 저장·공유하는 지점까지 연결했습니다.

사용자: 가입 → 생성 → 저장 → 공유

운영자: 회원 → 결제 → 문의 → 환불

팀: 기획 → 코드 → QA → 배포



상세페이지까지 확장된 실제 결과물

운영 전환을 위해 네 가지가 더 필요합니다

현재 한계를 숨기지 않고 다음 검증 항목으로 남겼습니다.

- 상업 허용 로컬 모델·영속 GPU 큐·속도 개선
- PostgreSQL·Alembic·S3·백업·복구
- OAuth·SMTP·PG 승인 후 실환경 E2E

제한된 자원에서도 '예측 가능한 서비스'를 선택했습니다

로컬과 상용 API를 목적별로 나누고, 실패를 재사용 가능한 규칙으로 바꿨습니다.

- 실물 보존과 광고 품질의 균형
- 사용자 선택에 기반한 명시적 라우팅
- 기획·AI·웹·운영·QA를 한 서비스로 통합